ZADANIE 3

Wyznaczanie funkcji termodynamicznych reakcji heterofazowej poprzez pomiar ciśnienia w stanie równowagi

W naczyniu o stałej pojemności V = 1,0 dm^3, w którym znajdowało się 0,01 mola azotu (nie biorącego udziału w reakcji) umieszczono pewną ilość stałego $NaHCO_3$, a następnie termostatowano układ w temperaturze T_1 = 77,0 °C do osiągnięcia stanu równowagi reakcji, prowadzącej do utworzenia pewnej ilości stałego węglanu disodu oraz tlenku węgla(IV) i pary wodnej. Zmierzone ciśnienie równowagowe wynosiło p_1 = 0,7375 bar. Następnie ogrzano układ do temperatury T_2 = 127,0 °C i po osiągnięciu stanu równowagi zmierzono ponownie ciśnienie, które wynosiło p_2 = 7,890 bar.

Ciśnienie standardowe p^0 = 1 bar (1 bar = 10^5 Pa). R = 8,314 J/mol·K

Uwaga: *objętość reagentów stałych można pominąć. Gazy należy traktować jak gazy doskonałe.*

Polecenia:

a. *(1 pkt.)* Napisz równanie zachodzącej reakcji chemicznej dobierając współczynniki stechiometryczne w stosunku do dwóch moli substratu.

b. *(2 pkt.)* Oblicz masę każdego z produktów reakcji w stanie równowagi w T_1=77,0 °C.

c. *(2 pkt.)* Jaka musi być minimalna masa $NaHCO_3$, aby w układzie mogła ustalić się wspomniana równowaga w temperaturze T_1?

d. *(2 pkt.)* Ile razy zwiększy się liczba moli powstałego CO_2 po zmianie temperatury z T_1 do T_2?

e. *(2 pkt.)* Napisz wyrażenie określające stałą równowagi K reakcji zachodzącej w reaktorze oraz jej postać bezwymiarową. Podaj zależność K od ułamków molowych. Przekształć otrzymane wyrażenie uwzględniając wartości ułamków molowych.

f. *(2 pkt.)* Oblicz wartość stałej równowagi w każdej z podanych temperatur T_1 oraz T_2.

g. *(2 pkt.)* Oblicz wartości $\Delta G°$ w temperaturach T_1 oraz T_2.

h. *(2 pkt.)* Wyznacz średnią wartość standardowej entalpii reakcji.

i. *(1 pkt.)* Skomentuj znak otrzymanej wartości $\Delta H°$.

j. *(1 pkt.)* Na podstawie obliczonych stałych równowagi w punkcie ***f***. oraz znaku $\Delta H°$ wykaż, czy otrzymane wyniki są zgodne z regułą przekory.

k. *(3 pkt.)* Oblicz liczbę moli poszczególnych produktów reakcji w temperaturze $T_3 = 100{,}0$ °C.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. $2NaHCO_3 = Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O$

b. Ciśnienie cząstkowe azotu w temperaturze T_1: $p_{N_2} = \frac{n_{N_2} R T_1}{V} = 0{,}2911$ bar.

Ciśnienie cząstkowe produktów gazowych: $p_{g1} = p_1 - p_{N_2} = 0{,}7375 - 0{,}2911 = 0{,}4464$ bar.

Łączna liczba moli gazowych produktów w stanie równowagi:

$n = (p_{g1}V)/RT_1 = (0{,}4464 \times 10^5 \times 0{,}001)/(8{,}314 \times 350{,}2) = 0{,}0153$ mola

$n\ CO_2 = n\ H_2O = n\ Na_2CO_3 = 0{,}0153/2 = 0{,}0076$ mola

$m\ CO_2 = 0{,}0076$ mol $\times$ 44,0 g·mol^{-1} = 0,33 g

$m\ H_2O = 0{,}0076$ mol $\times$ 18,0 g·mol^{-1} = 0,14 g

$m\ Na_2CO_3 = 0{,}0076$ mol $\times$ 106,0 g·mol^{-1} = 0,81 g

c. Minimalna masa substratu wynika z warunku, że w stanie równowagi muszą współistnieć wszystkie reagenty. Z racji tego, że utworzyło się po 0,0076 mola każdego z produktów, liczba moli wodorowęglanu wprowadzonego do układu musi wynosić przynajmniej 2 $\times$ 0,0076 mola, czyli 84 g/mol $\times$ 0,0152 mola = 1,28 g.

d. (2 pkt.) Ciśnienie cząstkowe azotu w temperaturze T_2: $p_{N_2} = \frac{n_{N_2} R T_2}{V} = 0{,}3327$ bar. Ciśnienie cząstkowe produktów gazowych: $p_{g2} = p_2 - p_{N_2} = 7{,}890 - 0{,}3327 = 7{,}557$ bar. Porównując liczby moli gazowych produktów w stanie równowagi w obu temperaturach: $n_1 = (p_{g1}V)/RT_1$ oraz $n_2 = (p_{g2}V)/RT_2$, otrzymujemy $n_2/n_1 = 14{,}8$. Ilość powstałego CO_2 zwiększyła się 14,8 razy.

e. Dla reakcji z udziałem fazy gazowej oraz faz skondensowanych, które w założeniu są fazami jednoskładnikowymi można wyrazić bezwymiarową stałą równowagi K (zależną tylko od temperatury) uwzględniając wyłącznie składniki fazy gazowej. W wyrażeniu określającym K występują ciśnienia cząstkowe (p_i) reagentów gazowych (przy założeniu, że faza gazowa stanowi gaz doskonały), przy czym $p^0 = 1$ bar. Tak więc otrzymujemy:

$$K = p_{CO_2} \cdot p_{H_2O} \qquad \text{postać bezwymiarowa} \qquad K = \left(\frac{p_{CO_2}}{p^0}\right)\left(\frac{p_{H_2O}}{p^0}\right)$$

Wiedząc, że p_{CO_2} i p_{H_2O} są ciśnieniami cząstkowymi powiązanymi z całkowitym ciśnieniem równowagowym (p_g) możemy zapisać: $p_{CO_2} = x_{CO_2} \cdot p_g$ oraz $p_{H_2O} = x_{H_2O} \cdot p_g$.

$$K = \left(x_{CO_2} \cdot \frac{p_g}{p^0} \right) \left(x_{H_2O} \cdot \frac{p_g}{p^0} \right)$$

Z uwagi na to, że na początku w reaktorze obecny jest tylko substrat i gaz obojętny, niezależnie od stopnia zaawansowania reakcji musi być spełniony warunek $x_{CO_2} = x_{H_2O} = 0{,}5$. Tak więc **ostatecznie otrzymujemy**:

$$K = \left(\frac{1}{2}\frac{p_g}{p^0}\right)\left(\frac{1}{2}\frac{p_g}{p^0}\right) = \frac{1}{4}\left(\frac{p_g}{p^0}\right)^2$$

f. Dla $T_1 = 77{,}0 + 273{,}15 = 350{,}2\ K$: $p_{g1} = 0{,}4464$ bar

$K_1 = 0{,}25 \times (0{,}4464)^2 = 0{,}0498$

Dla $T_2 = 127{,}0 + 273{,}15 = 400{,}2\ K$: $p_{g2} = 7{,}557$ bar

$K_2 = 0{,}25 \times (7{,}557)^2 = 14{,}277$

g. $\Delta G°(350{,}2\ \text{K}) = -8{,}314 \times 350{,}2 \times \ln 0{,}0498 = 8733{,}9$ J/mol

$\Delta G°(400{,}2\ \text{K}) = -8{,}314 \times 400{,}2 \times \ln 14{,}277 = -8846{,}0$ J/mol

h. Szukaną wartość $\Delta H°_{śr}$ można obliczyć z układu równań:

$$\Delta G°(T_1) = \Delta H°_{śr} - T_1 \Delta S°_{śr}$$

$$\Delta G°(T_2) = \Delta H°_{śr} - T_2 \Delta S°_{śr}$$

$$8733{,}9 = \Delta H°_{śr} - 350{,}2 \Delta S°_{śr}$$

$$-8846{,}0 = \Delta H°_{śr} - 400{,}2 \Delta S°_{śr}$$

$\Delta H°_{śr} = 131{,}9$ kJ/mol, $\Delta S°_{śr} = 351{,}6$ J/(mol·K)

i. $\Delta H° > 0$ oznacza reakcję endotermiczną (układ w czasie reakcji pobiera ciepło z otoczenia).

j. Wzrost temperatury (wywołany dostarczeniem ciepła do układu) wpływa na zwiększenie wartości K, co powoduje przesunięcie równowagi w kierunku tworzenia produktów (w prawo). Jest to charakterystyczne dla reakcji endotermicznej. Jej przebieg wiąże się z pochłonięciem części ciepła dostarczonego do układu. W rezultacie wzrost temperatury będzie mniejszy, niż byłby wówczas, gdyby układ był niezdolny do reakcji.

k. Dla $T_3 = 373{,}15$ K otrzymamy:

$\Delta G°(T_3) = \Delta H°_{śr} - T_3 \Delta S°_{śr} = 131900 - 373{,}2 \times 351{,}6 = 682{,}9$ J/mol

Stąd $K(T_3) = \exp(-\Delta G°/RT_3) = 0{,}8025$

Wiedząc, że $K = \left(\frac{1}{2}\frac{p_g}{p^0}\right)\left(\frac{1}{2}\frac{p_g}{p^0}\right) = \frac{1}{4}\left(\frac{p_g}{p^0}\right)^2$

$p_g = p^0 2K^{0,5} = 1{,}792$ bar

Łączna liczba moli gazowych produktów w stanie równowagi w T_3:

$n = (pV)/RT_3 = (1{,}792 \times 10^5 \times 0{,}001)/(8{,}314 \times 373{,}2) = 0{,}0578$ mola

$n\ CO_2 = n\ H_2O = n\ Na_2CO_3 = 0{,}0578/2 = 0{,}0289$ mola.

Punktacja:

a. Za poprawny zapis równania reakcji z doborem współczynników w stosunku do 2 moli wodorowęglanu.	1 pkt.
b. Za obliczenie masy każdego z 4 reagentów.	4 × 0,5 pkt.=2 pkt.
c. Zauważenie, że minimalną ilość substratu liczymy a podstawie liczby moli utworzonego produktu (dowolnego). Za obliczenie masy minimalnej.	1 pkt. 1 pkt.
d. Za podanie odpowiedniej zależności (poprawnego toku rozumowania). Za wykonanie poprawnych obliczeń.	1 pkt. 1 pkt.
e. Za wyrażenie K jako iloczynu ciśnień cząstkowych Za podanie wyrażenia na K w formie bezwymiarowej (każde ciśnienie dzielone przez p^0). Za powiązanie ciśnień cząstkowych reagentów z wartością ciśnienia równowagowego (p_g). Za podstawienie wartości 0,5 w pozycję ułamków molowych.	0,5 pkt. 0,5 pkt. 0,5 pkt. 0,5 pkt.
f. Za obliczenie wartości K dla każdej temperatury.	2 × 1 pkt.=2 pkt.
g. Za obliczenie standardowej entalpii swobodnej dla każdej temperatury.	2 × 1 pkt.=2 pkt.
h. Za ułożenie układu równań. Za poprawne rozwiązanie i podanie odpowiedzi.	1 pkt. 1 pkt.
i. Za zauważenie, że dodatnia wartość entalpii oznacza reakcję endotermiczną. Za sprecyzowanie definicji endotermiczności.	0,5 pkt. 0,5 pkt.
j. Za zauważenie, że wzrost temperatury zwiększa wartość K i przesuwa zatem równowagę w prawo. Za sprecyzowanie zastosowania reguły przekory w stosunku do badanej reakcji (np. tak jak podano w rozwiązaniu).	0,5 pkt. 0,5 pkt.
k. Za obliczenie nowej wartości K. Za obliczenie ciśnienia. Za przeliczenie na liczbę moli.	1 pkt. 1 pkt. 1 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**